

AULA

6

VÁLVULAS TERMOIÔNICAS

Teoria geral - a diagramação da válvula diodo

A polarização da válvula - a válvula triodo

A amplificação de sinais e inversão de fase na válvula

Amplificador classe A e o amplificador PUSH-PULL valvulado

A válvula tétrodo e a válvula pentodo

O amplificador PUSH-PULL completo

Análise de defeitos com circuitos valvulados

VÁLVULAS TERMOIÔNICAS - teoria geral

A válvula termoiônica, é um dispositivo de retificação e amplificação de sinais ou tensões e é utilizada até os dias de hoje em aplicações de áudio profissional e sistemas de transmissão de RF. Infelizmente, tem sua vida pré-determinada, devido ao desgaste do catodo que sofre aquecimento causado pelo filamento (ver figura 1).

Com o surgimento do transistor, a eletrônica sofreu uma grande revolução, devido a estes componentes possuírem menor dimensão e consumo de energia, maior durabilidade, menor custo e sem uma limitação ou vida útil pré definida.

Com tantas vantagens e poucas desvantagens em favor dos transistores, parecia que a válvula estava com seus dias contados. Sua utilização começou a perder terreno já na década de 60, com pequenos rádios que utilizavam os primeiros transistores de germânio e se estendeu na década de 70 com televisores e outros equipamentos, não somente utilizando transistores, mas alguns circuitos integrados construídos à partir do silício. Mas, no final da década de 80 e início de 90, novamente a válvula ganhou força, através dos pré-amplificadores e amplificadores de potência, que por sua grande qualidade sonora, voltavam às lojas especializadas (principalmente no primeiro mundo).

Os profissionais de áudio que possuem uma grande sensibilidade auditiva, começaram a reparar que os

timbres (harmônicos) produzidos por aparelhos com sinais processados pelos aparelhos valvulados eram muito melhores dos que os produzidos por aparelhos de estado sólido (solid state) baseado em semicondutores.

A febre pela qualidade acabou gerando empresas especializadas em publicações técnicas, revitalizou fábricas (principalmente as russas), que além da fabricação das antigas válvulas, lançaram válvulas compactas e com performance ainda melhoradas.

É um mercado fechado à maioria dos técnicos, pois

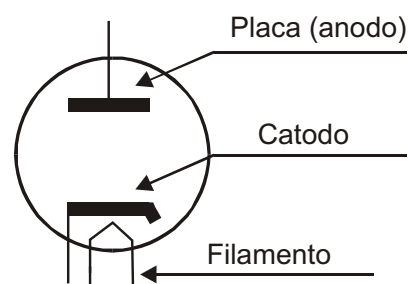
requer muito conhecimento e qualidade destes, afinal um equipamento de qualidade valvulado chega a custar de cinco à dez vezes mais que um similar transistorizado. Aos poucos estes equipamentos vão se tornando exigência dos apreciadores do bom som, que vai além das especificações HI-FI.

Sendo assim, não poderíamos deixar de abordar este assunto de uma forma resumida, mas que dará base, juntamente com extensas pesquisas na internet, para permitir que nosso aluno adentre este mercado de alta qualidade e de excelente remuneração.

A DIAGRAMAÇÃO BÁSICA DA VÁLVULA DIODO

Na figura 2, podemos ver o esquema básico de uma válvula diodo, onde temos dois elementos principais: anodo e catodo. Além desses, temos um elemento que não participa diretamente da amplificação dos sinais, mas é essencial para o funcionamento da válvula: o filamento.

figura 2



Catodo: elemento revestido de algum tipo de óxido, sendo que um dos primeiros óxidos utilizados foi o bário. Atualmente são usadas misturas de óxidos, como o bário, estrôncio e cálcio (além do óxido de alumínio). Estes materiais revestidos com óxidos, possuem grande quantidade de elétrons livres quando aquecidos. É do catodo que se forma a nuvem de elétrons (liberação de elétrons que se desprendem do material e se movimentam no vácuo) que dará condições a circulação de corrente pela válvula. Apesar de ter condições de formar a nuvem de elétrons, o catodo deve ser ligado a um potencial de tensão baixa ou negativa (em relação à placa), para que os elétrons emitidos possam ser repostos, formando assim a corrente termoiônica.

Placa ou anodo: metal que tem como função atrair os elétrons do catodo, desde que seja polarizado com um potencial positivo ou mais alto que o catodo.

Filamento: tem como objetivo aquecer o catodo, de forma a facilitar o desprendimento dos elétrons. As



figura 1



válvulas convencionais trabalham com tensão de filamento que vão desde 3 até 7 volts eficazes. A proximidade mecânica entre filamento e catodo é necessária para que haja bom aproveitamento do calor liberado e isto implica na necessidade de uma fonte de tensão para o filamento que não deve ter relação com a massa do circuito.

Na figura 3a, repetimos a figura anterior, para que esta

figura 3a

Válvula de aquecimento indireto

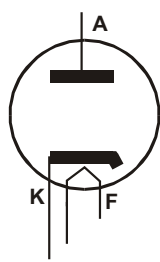
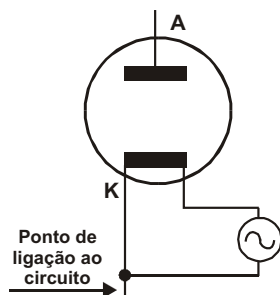


figura 3b

Válvula de aquecimento direto



possa ser comparada com a figura 3b.

A primeira é uma válvula de aquecimento do catodo feito de forma indireta, ou seja, aplica-se uma tensão ao filamento onde este aquece, transferindo o calor para o catodo, que deste modo consegue liberar boa quantidade de elétrons. Na figura 3b vemos que o filamento não existe. Apesar disto devemos continuar aquecendo o catodo para a liberação dos elétrons livres e para isto, fazemos circular uma corrente por este elemento, de um extremo ao outro; tendo ele determinada resistência baixa, acaba aquecendo.

Apesar de haver a polarização direta ao catodo produzindo uma corrente circulante por ele, ainda teremos uma comunicação deste para que haja ligação do catodo à massa e que os elétrons possam vir daí.

APOLARIZAÇÃO DA VÁLVULA

A figura 4, mostra-nos um aspecto real de uma válvula diodo, que utiliza o filamento como material emissor de elétrons (além claro de aquecer).

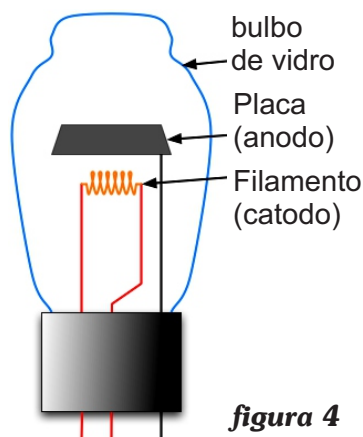


figura 4

transformador de força ou ainda do transformador de uma fonte chaveada, desde que se obtenha a tensão eficaz requerida para bom aquecimento do catodo.

Observamos que o catodo foi colocado no potencial mais negativo da fonte, enquanto a placa no potencial positivo,

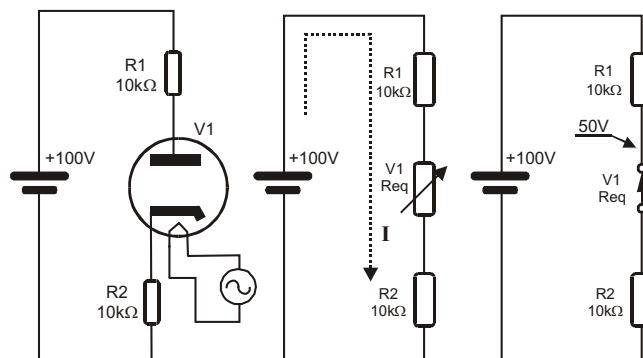


figura 5

figura 6

figura 7

criando assim condições básicas para a circulação de corrente pela válvula. Independente da alimentação do filamento, já poderíamos dizer que alguns elétrons livres desprendidos do catodo, seriam atraídos pela placa (potencial positivo), o que daria alguma polarização para a válvula.

Mas ao aquecer o catodo, há uma grande liberação de elétrons, que partem do catodo (potencial mais negativo) para o anodo ou placa (potencial mais positivo), fazendo com que a válvula apresente uma resistência interna que poderá variar, como mostra a figura 6. Sendo assim, uma grande circulação de corrente do anodo para o catodo, faria com que a válvula pudesse ser considerada como uma chave fechada, tendo em sua placa uma tensão de 50V. Fica claro que esta seria a mesma tensão do catodo (veja figura 7).

A válvula poderia ser representada então como o diodo semiconductor, como mostramos na figura 8, sendo o catodo ligado ao potencial mais negativo, enquanto o anodo, ficaria ligado ao potencial mais positivo, permitindo a circulação de corrente como acontece com o diodo semiconductor.

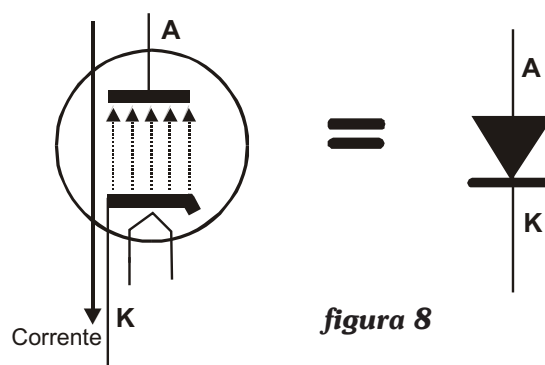


figura 8

Caso invertamos a polaridade aplicada à válvula, colocando um potencial mais positivo no catodo e negativo no anodo, mesmo com o filamento aceso, não teremos a circulação de corrente pela mesma, pois a placa não tem facilidade da liberação de elétrons, causando assim o efeito de circuito aberto. Desta forma criamos a válvula diodo que é ou foi muito utilizada em circuitos de retificação em fontes de alimentação.

Vemos então, que neste início de estudo, a válvula comporta-se como uma chave fechada ou aberta, e terá grande aplicação em retificação das mais variadas formas de corrente alternada. A válvula também poderá ser usada para retificação em alta frequência, tendo excelente performance nesta função.

A VÁLVULA TRIODO

A figura 9, mostra uma válvula triodo fabricada em 1906. Apesar de ser pequena e estranha, já fazia ampliações de sinais.

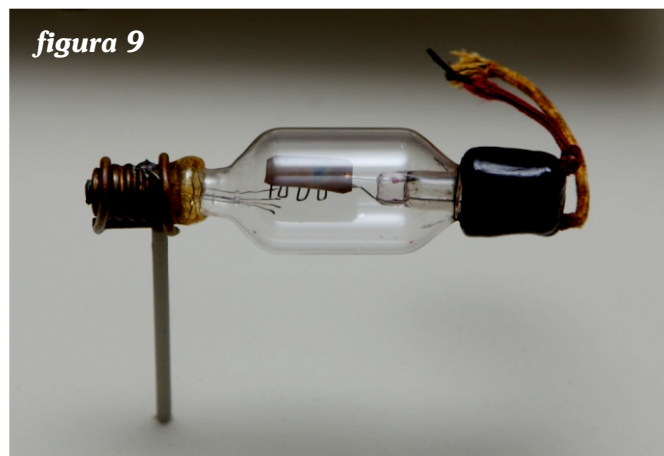


figura 9

A figura 10, mostra-nos o diagrama da válvula triodo, onde vemos um quarto elemento que é a grade, colocada entre o catodo e o anodo (ou placa). A função deste quarto elemento é criar um campo elétrico para controlar a quantidade de elétrons que se deslocam do catodo para a placa, por isso ela é chamada de grade de controle, ou simplesmente G1.

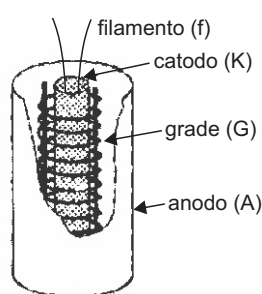
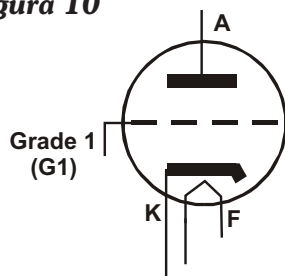


figura 10



Vamos colocá-la no mesmo circuito mostrado anteriormente, ou seja, em série com R1 e R2. Em um primeiro momento, a ligação da grade ficará “em aberto” ou sem ligação ao circuito. Ao ligarmos o circuito como mostrado na figura 11, a grade chamada de G1, apesar de existir dentro da válvula, não impedirá a passagem de elétrons, tornando-se como o diodo falado anteriormente, entrando em saturação (tensão de catodo = anodo ou placa). Assim teremos uma tensão de 50V na

figura 11

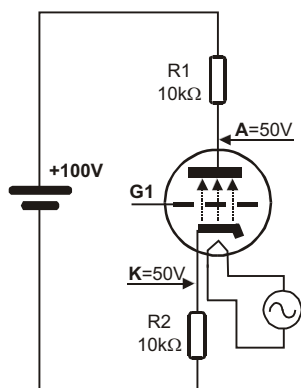
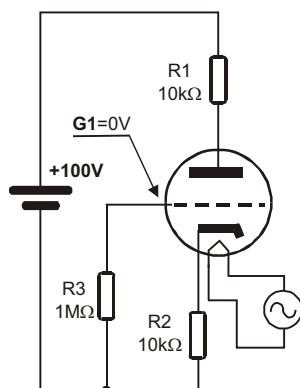


figura 12



placa, e o mesmo ocorrendo para o catodo. A tensão de 50V, no catodo e no anodo foi obtida pela saturação da válvula (chave fechada) e pelos valores iguais dos resistores R1 e R2.

Mas, na figura 12, colocamos um resistor de alto valor na grade 1 para a massa ou potencial negativo, tornando a grade polarizada em relação aos potenciais do circuito. Notem que se medíssemos a tensão de grade no exemplo anterior com a grade desligada, encontraríamos zero volt, mesma tensão medida agora. Mas, o estado anterior era considerado “em aberto”, enquanto que agora existe um potencial, sendo ele de zero volt.

Veja pela figura 13, que a válvula encontra-se com potencial igual entre catodo e grade 1, enquanto que o anodo apresenta-se inicialmente com potencial de 100V. Quando fazemos isto e ligamos o circuito, a válvula emitirá elétrons do catodo para o anodo, elevando o potencial do catodo e reduzindo o potencial do anodo ou

figura 13

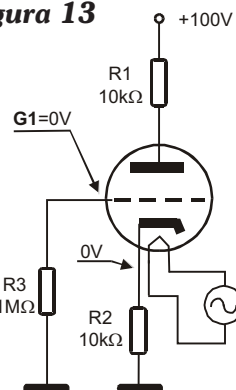
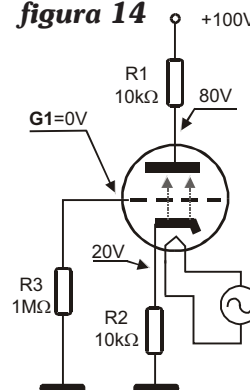


figura 14



placa, como mostramos pela figura 14, onde temos a válvula como se estivesse com uma resistência interna de 30k. Mas notem agora que a GRADE 1 passou a ter uma tensão menor do que o catodo (elemento emissor de elétrons); a figura 15a, especifica que o catodo está agora com um potencial 20V superior ao da grade, criando uma barreira para a passagem dos elétrons, pois considerando que os elétrons possuem carga negativa, a grade criará um campo mais negativo que influenciará em uma menor circulação de corrente pela válvula.

figura 15a

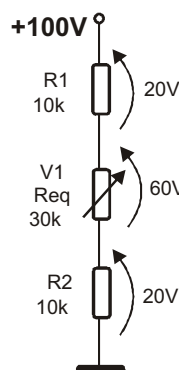
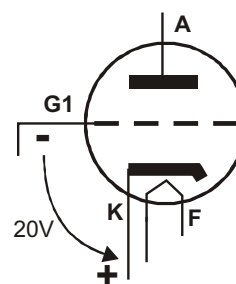


figura 15b



Forma-se então um controle de circulação de elétrons através de um campo criado a partir de uma tensão aplicada a grade, tornando a válvula uma resistência que poderemos controlar, como mostra a figura 15b.

Na figura 16, vemos a configuração da válvula triodo, colocando as tensões de grade 1 com zero volt, a tensão de catodo com 20V e anodo com 80V. Dizemos então que a válvula está polarizada, sendo que podemos alterar esta polarização alterando a tensão de entrada na grade 1. Aplicando-se portanto um sinal de 2Vpp à grade, vamos verificar como a válvula se comportaria (veja o gráfico da figura 17).

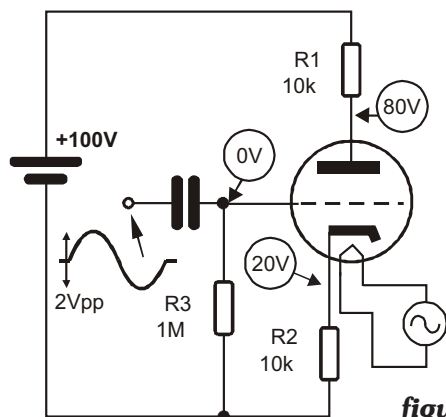
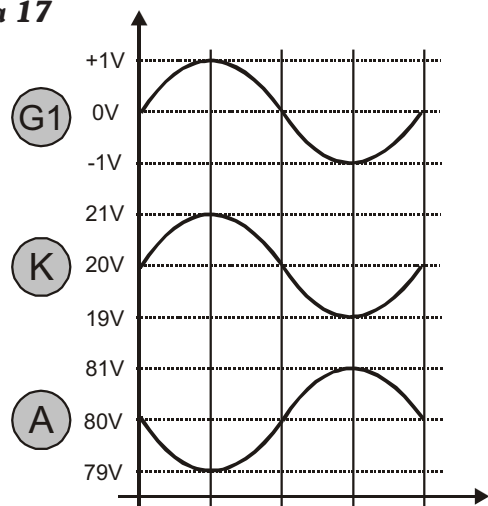


figura 16

Quando a tensão da grade (G1) eleva-se, e vai até +1V, vemos que o potencial positivo permitirá um pouco mais de circulação de elétrons do catodo para a placa, fazendo assim uma diminuição da resistência da válvula, subindo o potencial do catodo em +1V, indo de 20V para 21V, enquanto que o potencial da placa cairá de 80V para 79V. Então, vemos que ao subir o potencial da grade houve queda na tensão da placa (inversão de

figura 17



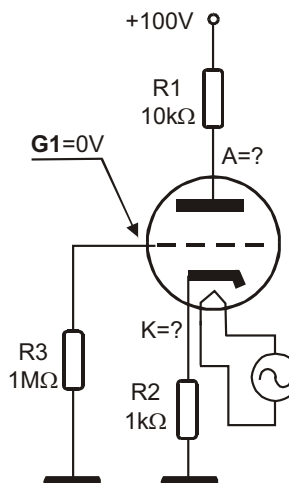
sinal).

Logo em seguida, o sinal injetado na grade, cai abaixo de zero volt, ficando com uma tensão de -1V. Como o potencial negativo da grade intensificou-se, haverá uma menor polarização proporcional da válvula, caindo a tensão de catodo de 20 para 19V e subindo a tensão de placa de 80V para 81V. Apesar de haver a passagem do sinal entrando na grade para o catodo e anodo, não notamos amplificação em tensão deste sinal e tão somente uma diminuição na impedância para a saída (ganho de corrente).

Para que tenhamos um GANHO ou aumento de tensão, deveremos fazer como na polarização série no transistor, ou seja, diminuir o resistor de catodo em relação ao

resistor de anodo, como mostra a figura 18. Nela vemos que o resistor R1 (resistor de anodo ou placa) permanece com o valor de 10k, enquanto que o resistor R2 (de catodo) passa a ter agora um valor 10 vezes menor. Desta forma poderíamos dimensionar as tensões para

figura 18



este novo circuito?

A figura 19a, mostra-nos o circuito equivalente, onde uma queda de tensão de 20V sobre o resistor R1, irá provocar uma queda de tensão de 2V no resistor R2 (circuito série), ou seja o catodo ficaria com 2V enquanto que a tensão de anodo ou placa ficaria com 80V (em relação a massa).

figura 19a

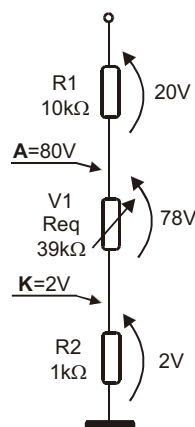
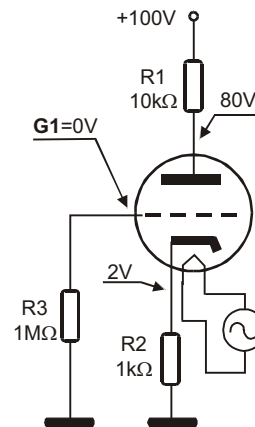


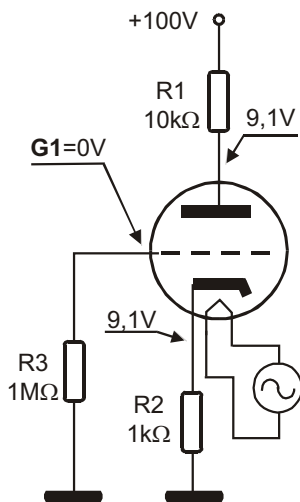
figura 19b



A figura 19b, mostra-nos as tensões especificadas anteriormente, onde podemos ver que a grade 1 fica somente 2 volts abaixo da tensão de catodo, o que não seria potencial suficiente para a retenção de elétrons (lembre-se que no exemplo da figura 16, a estabilidade da condução da válvula só manifestava-se quando a tensão de grade chegava a ser 20 volts inferior ao catodo); haveria portanto, maior polarização da válvula até que ela chegasse à saturação, ou seja, tensão de catodo igual à do anodo, ficando nos dois terminais cerca de 9,1V, como mostra a figura 20.

Podemos afirmar que para termos uma amplificação de tensão na válvula (da grade para a placa) deveremos ter o resistor de anodo ou placa com uma resistência maior do que a resistência do catodo; o problema será criar a diferença de tensão necessária para a grade (mais negativa que o catodo) de modo que possamos reter os elétrons satisfatoriamente. A tensão de grade 20 volts menor do que a tensão de catodo para que haja retenção

figura 20



de elétrons, foi utilizada aqui como exemplo didático, podendo variar muito de acordo com o tipo de válvula utilizada.

Para que possamos manter os resistores como no exemplo anterior (R1 com 10k e R2 com 1k), deveremos criar um potencial negativo (abaixo da referência massa ou terra), proveniente de uma bateria (como no exemplo da figura 21), ou de forma prática a partir de uma retificação de tensão negativa da fonte.

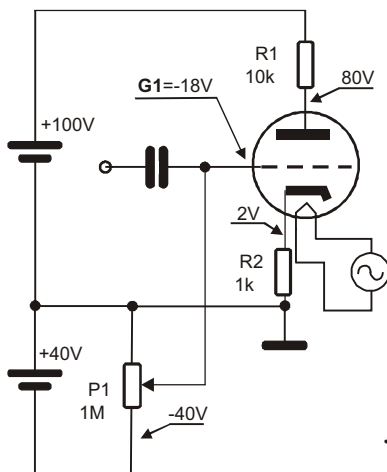


figura 21

Apesar de termos nova fonte de alimentação, o potencial negativo de referência ou massa continua sendo o polo negativo da bateria de 100V, que fornecerá os elétrons para o catodo. Mas, vemos agora que em relação a este massa, temos um potencial de -40V que servirá como tensão de referência para se criar um divisor de tensão feito pelo potenciômetro P1 de 1 MW. Notem que se ajustarmos este potenciômetro para o centro, teremos uma tensão de aproximadamente -20V (em relação a massa). No exemplo, utilizamos a tensão de -18V que dará uma diferença de 20 volts para o catodo. Considerando inicialmente que a válvula não está polarizada, teremos uma tensão de +100V na placa e 0V no catodo (sendo a tensão de grade 1 ajustada para -18V). Uma corrente começará a circular pela válvula, pois o potencial negativo de -18V na grade 1 ainda não é suficiente para impedir toda a passagem dos elétrons e com isto, acaba tendo uma elevação da tensão de catodo e uma queda da tensão do anodo ou placa. Notem que a tensão de catodo sobe somente a 2V (deixando uma diferença de 20V para a grade 1), enquanto o potencial do catodo cai para 80V (20V de queda em R1).

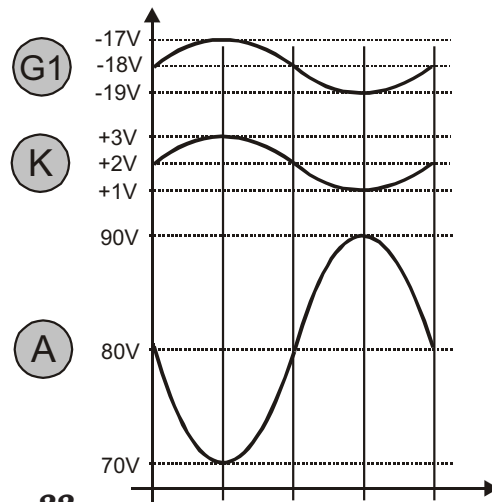


figura 22

Assim o circuito está pronto para trabalhar com amplificação de tensão de dez vezes, como veremos no gráfico da figura 22. Quando injetamos o mesmo sinal mostrado anteriormente na figura 16, ou seja, um sinal de 2Vpp (1 volt acima da referência e 1 volt abaixo), teremos na grade uma variação que irá se tornar inicialmente mais positiva, indo de -18V para -17V (a tensão se tornou mais positiva, ou menos negativa).

Esta tensão mais positiva na grade provocará uma menor resistência na válvula, polarizando-a mais, elevando o potencial de seu catodo também em 1V (mantendo a diferença de 20V entre G1 e K). Este aumento de 1V na tensão de catodo, provocará uma queda na tensão de placa em 10V, indo esta de +80V para +70V (veja a figura 22). Logo o sinal volta ao eixo zero fazendo as tensões voltarem aos seus níveis normais (-18V para a grade; 2V para o catodo e 80V para o anodo). Quando o sinal injetado cair de amplitude, tornando-se mais negativo (indo de -18V para -19V), haverá uma menor polarização para a válvula e consequentemente, uma queda de tensão no catodo, que iria para cerca de 1V. Com a menor polarização da válvula, a tensão do anodo subiria para +90V. Conseguimos assim uma amplificação de tensão de dez vezes.

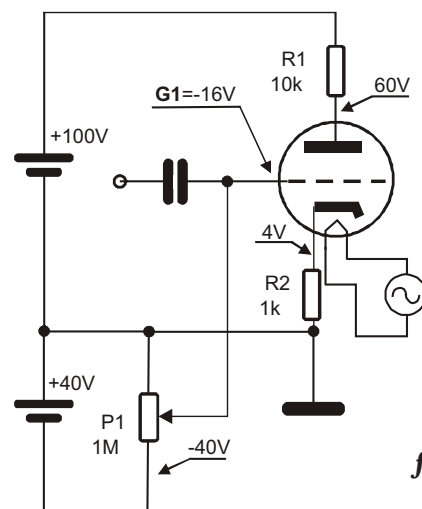


figura 23

Podemos ainda ajustar a tensão de grade, para produzir maior ou menor polarização da válvula, obtendo assim, tensões desejadas de anodo ou catodo, como mostramos nas figuras 23 e 24.

Na figura 23, ajustamos o potenciômetro para uma tensão negativa mais baixa (ou mais positiva), passando de -18V para -16V (2V mais positivo ou menos negativo), o que produzirá na válvula uma maior polarização, elevando o potencial de catodo para +4V e redução do potencial de anodo para 60V. Da mesma forma, poderemos injetar um sinal que a válvula amplificará com o mesmo ganho de tensão em dez vezes, mas teremos uma diferença na tensão DC média. Neste exemplo, se injetarmos um sinal com o dobro de amplitude (4Vpp), vai ser amplificado sem problemas, surgindo no anodo um sinal com variação de 40Vpp.

A figura 24 mostra o mesmo circuito, tendo a grade ajustada agora para -20V (mais negativa), o que provocará uma menor polarização para a válvula, ficando o catodo agora com zero volt e a placa com uma tensão de +100V. Um aumento na tensão de grade 1, fará com que suba a tensão de catodo e caia a tensão de anodo. Mas, no semiciclo seguinte na queda da tensão de grade 1, a válvula não responderá pois deveria ser menos polarizada, o que não é possível pois já ESTÁ CORTADA.

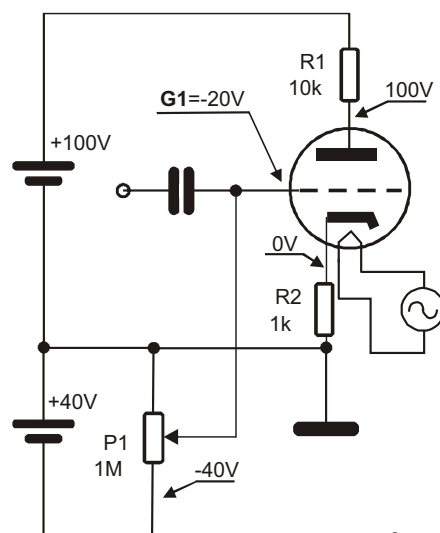


figura 24

AMPLIFICADOR CLASSE A VALVULADO

Na figura 25, podemos ver um kit para montagem de um amplificador classe A valvulado, cujo esquema simplificado pode ser visto na figura 26. Este possui um transformador casador de impedância para que a alta impedância da placa da válvula, possa ser convertida em uma baixa impedância para a excitação do alto-falante.

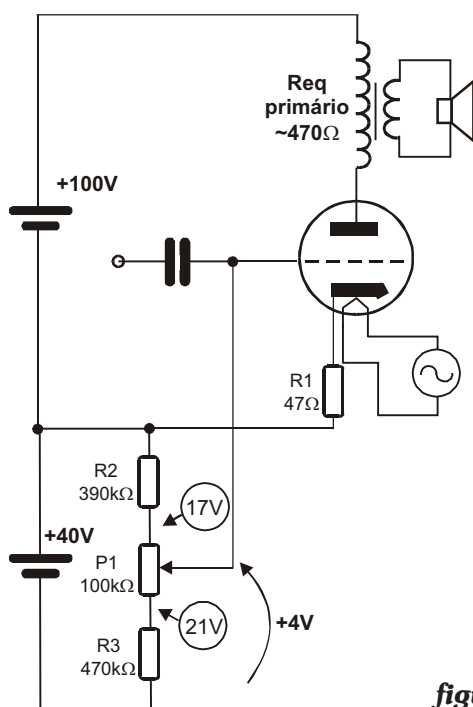


figura 26

Na figura Devemos notar que as resistências ôhmicas da placa (anodo) e catodo são bem menores do que no circuito anterior. Isto se deve ao fato do circuito ser uma saída de som e daí necessitar de uma corrente circulante maior que o normal. Considerando que a resistência "ôhmica" do transformador é de 470 ohms aproximadamente, e a resistência do catodo de apenas 47 ohms, vemos que existe uma relação de 10 para 1, onde podemos afirmar que o sinal injetado na placa teria uma amplificação de 10 vezes.



figura 25

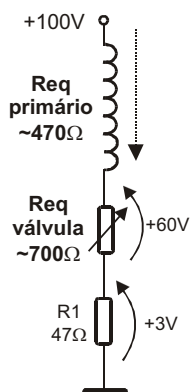
A amplificação na verdade acaba sendo maior, pois no circuito foi mencionada somente a resistência ôhmica do transformador casador de impedância e não sua reatância, sendo que a medida que o sinal de áudio for sendo trabalhado, criará uma variação de corrente e um aumento da reatância e consequentemente uma maior variação de tensão sobre o transformador.

Outro aspecto do circuito da figura 26 é que as baixas resistências de placa e catodo, fazem com que circule permanentemente uma "boa" corrente entre placa e catodo, devendo esta ser ajustada para o mínimo necessário.

Para que possamos entender melhor como isto se processa, vamos levar em consideração que a resistência do primário do transformador seja de 470 ohms, deixando para a válvula uma resistência de 1,5 vezes maior do que esta que daria em torno de 700 ohms. Assim, teríamos uma resistência total do circuito pouco maior do que 1k; como temos uma alimentação de 100V, teríamos uma corrente circulante pouco menor de 0,1A. Considerando que na válvula há uma queda de tensão de cerca de 60V, teríamos uma dissipação de potência de cerca de 6 watts e que seria constante.

Quanto maior a potência que necessitemos, menor serão as "resistências" colocadas em série com a válvula, elevando cada vez mais a potência dissipada. Assim, o ajuste adequado do potenciômetro P1 será

figura 27

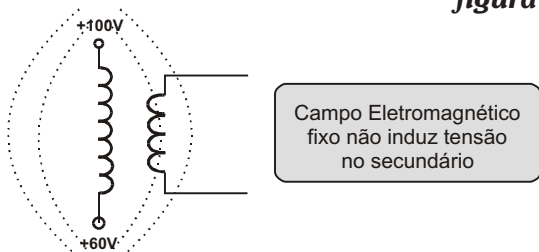


fundamental para controlar a corrente final do circuito sem com isto criar distorções no sinal.

A figura 27, mostra-nos a corrente circulante pela malha com ausência de sinal, como já foi comentado anteriormente. Assim teremos uma resistência da válvula de aproximadamente 700 ohms, deixando na placa uma tensão de 63V. Com isto, ficamos com uma tensão de 37V sobre o transformador, que estará com corrente circulando internamente por este; esta corrente criará um campo eletromagnético, como pode ser visto na figura 28. Este campo apesar de existir (está

sendo criado pelo primário), não possui variação (aumenta ou diminui) e com isto acaba não acontecendo nenhuma indução no secundário.

figura 28



Quando a válvula passa a ser mais polarizada, cairá a tensão da placa como mostrada na figura 29a, aumentando o campo eletromagnético do transformador fazendo com que as linhas deste campo, cortem as espiras do secundário do transformador e gerando com isto uma indução que convencionamos que seria (+) do lado de cima e (-) do lado de baixo; isto produzirá obviamente o movimento do cone do alto falante, que ligado com a fase correta, iria para a frente.

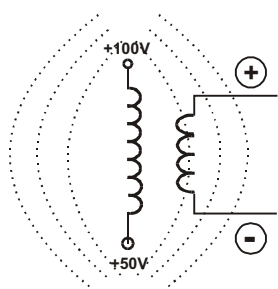


figura 29a

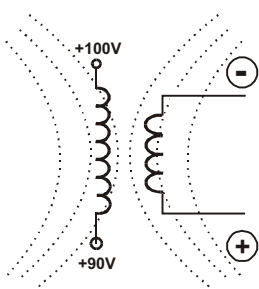


figura 29b

Na figura 29b, temos agora, menor polarização para a válvula e conseqüentemente menor tensão aplicada ao primário do transformador com a diminuição da corrente elétrica e inversão do campo magnético alterando a polarização da tensão induzida para o secundário e fazendo o cone do falante ir para trás.

AMPLIFICADOR PUSH-PULL VALVULADO

Um outro tipo de amplificador valvulado é mostrado na figura 30, tendo seu esquema elétrico de saída mostrado na figura 31. Nesta figura podemos ver duas válvulas



figura 30

triodo, tendo seus catodos ligados ao mesmo ponto e suas placas em cada uma das saídas de um transformador push-pull (empurra-puxa), indo o ponto central deste transformador a alimentação de + 100V. Notem que as grades também recebem sinal (além de polarização) de um transformador chamado de driver.

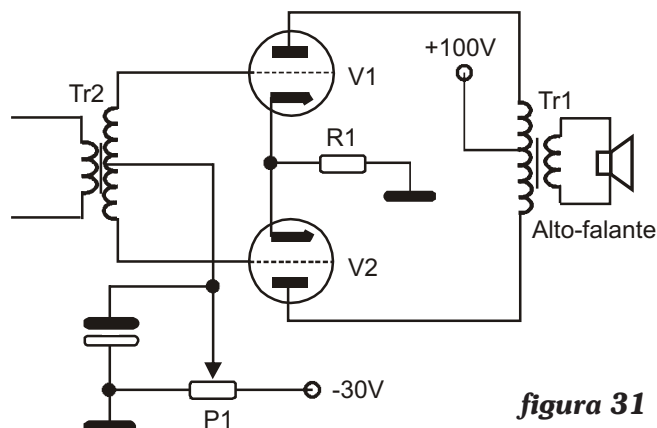


figura 31

Temos o potencial positivo de 100V ligado ao transformador Tr1 e podemos dizer que o enrolamento primário serão duas cargas (enrolamentos) ligados às placas das válvulas, sendo que o circuito se fecha a massa através do resistor R1. A figura 32a, mostra-nos como pode ser criada a corrente neste circuito push-pull (empurra-puxa). Se considerarmos que a válvula "V1" está conduzindo e a válvula "V2" está cortada teremos uma circulação de corrente indo dos + 100V, parte do primário do transformador, passando pela válvula V1 e chegando à massa via resistor R1. Ao mesmo tempo que circula a corrente pelo primário do transformador acaba havendo a indução para o secundário deste, criando uma

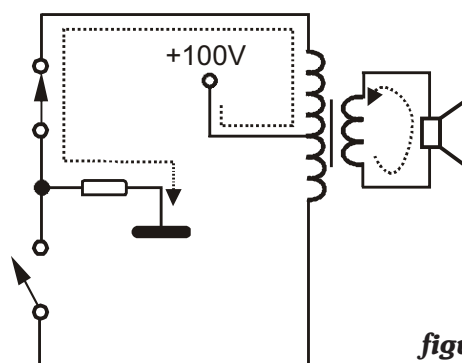


figura 32a

tensão variável, fazendo o cone do alto-falante se deslocar em um sentido.

Na figura 32b, podemos ver agora a válvula “V1” inoperante (sem conduzir), ficando o trabalho para a válvula “V2”; assim, do potencial de +100V circulará uma corrente que passará pelo outro enrolamento do transformador TR1, passando pela válvula e finalmente chegando a massa via resistor R1. Esta corrente circulando pelo outro enrolamento, provocará uma indução oposta no secundário e com isto fará o cone do alto-falante deslocar-se no outro sentido.

Mas, para que as válvulas sejam excitadas de forma

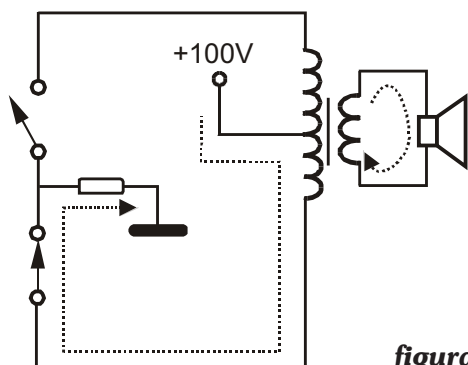


figura 32b

alternada pelo mesmo sinal, torna-se necessário uma inversão de fase em suas excitações de grade. Na figura 31, vemos o transformador TR2 fazendo a função de inversor de fase, pois ao induzirmos uma tensão em seu secundário, o lado de cima ficará mais positivo, enquanto o lado de baixo mais negativo. Assim, inicialmente haverá a condução da válvula “V1” enquanto a válvula “V2” ficará cortada. No semiciclo seguinte o transformador TR2 receberá tensão negativa do lado de cima, e positiva do lado de baixo, fazendo agora “V2” conduzir e mantendo cortada a válvula “V1”.

AVÁLVULATÉTRODO

As válvulas que possuem entre a grade de controle (G1) e a placa mais uma grade é chamada de tétrodo (veja as figuras 33 “a” e “b”). Esta nova grade é chamada de grade auxiliar ou grade screen (Gs)

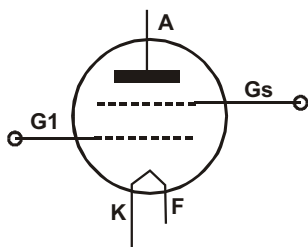


figura 33a

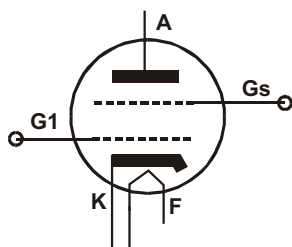


figura 33b

A principal finalidade desta segunda grade, consiste na eliminação da capacitância direta existente entre a grade de controle e a placa, pois podemos dizer que quando a tensão de grade está recebendo uma tensão mais positiva, produzirá um decréscimo na tensão de placa, o que obviamente cria um efeito capacitivo, já que entre os dois elementos não existe circulação de corrente. Outro grave problema é que no aumento da tensão de grade, criará uma grande queda na tensão de placa (saída de som), fazendo com que a placa tenha um potencial

menor para a atração dos elétrons que partem do catodo e criando uma amplificação não linear do sinal (menor atração dos elétrons a medida que a tensão de placa for caindo).

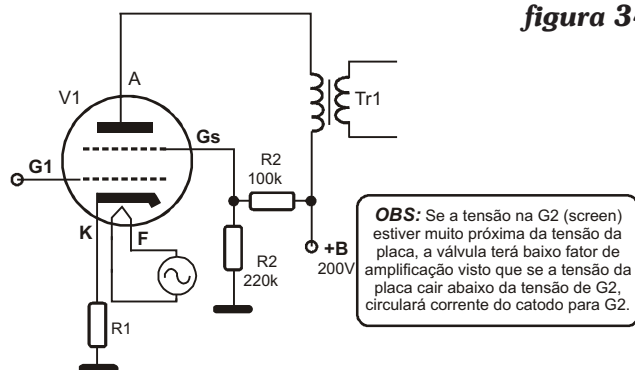
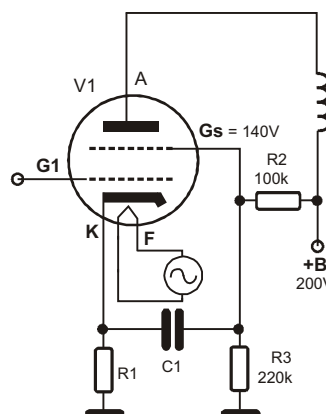


figura 34

Esta grade auxiliar, visa permitir uma boa atração dos elétrons que deverão passar pela grade de controle (G1), pois será polarizada com um potencial sempre mais positivo que o catodo, não sofrendo as alterações da tensão de placa.

Na figura 34, podemos ver o circuito completo de uma saída de som classe A, utilizando-se de uma válvula tétrodo. Podemos notar que a polarização para a placa, grade1, catodo e filamento seguem o que foi explicado anteriormente; mas agora surge um divisor resistivo, que coloca uma tensão de aproximadamente 140V na Gs (Grade screen), tendo como função manter constante o potencial de atração dos elétrons, visto que a tensão de placa varia conforme a amplificação do sinal na grade 1 (G1).

figura 35



Esta grade deve ser normalmente utilizada quando for feita uma razoável amplificação de sinal (na forma de tensão), onde acaba manifestando-se o efeito de capacitância parasita entre grade e placa, como foi explicado anteriormente.

A figura 35, mostra um circuito em que o efeito da grade screen é intensificado, utilizando-se de um capacitor (C1) que é colocado entre catodo e Gs, mantendo constante o potencial entre estes terminais, independente da existência do sinal.

AVÁLVULAPENTODO

A grade auxiliar ou Gs, que foi colocada na válvula tétrodo, terá como objetivo diminuir o efeito capacitivo entre grade de controle e placa e também a variação da força de atração de elétrons entre placa e catodo, mas

introduzirá novo problema: alguns elétrons podem ser recolhidos por esta grade (Gs), reduzindo a eficácia da válvula. Para evitar este problema, foi criada a válvula pêntodo, que possui uma grade a mais colocada entre a Grade auxiliar (Gs) e a placa, cuja polarização é idêntica ao catodo (mesmo potencial), fazendo com que os elétrons que estão para ser recolhidos pela placa, não retornem mais a Grade auxiliar (Gs), como mostram as figura 36 "a", "b" e "c"

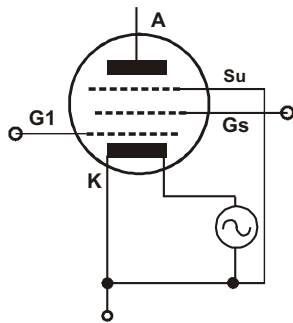


figura 36a

**PENTODO DE
AQUECIMENTO DIRETO**
grade supressora ligada
externamente ao catodo

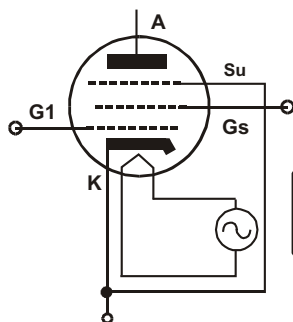
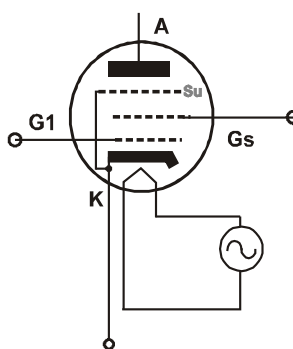


figura 36b

**PENTODO DE
AQUECIMENTO INDIRETO**

figura 36c

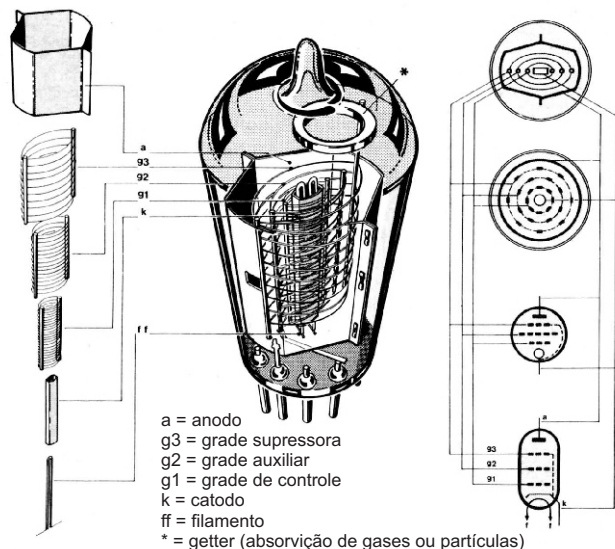


**PENTODO DE
AQUECIMENTO INDIRETO**
com grade supressora ligada
internamente ao catodo

OBS: A grade Su deve
manter-se longe
(fisicamente) da G2 e
também da placa, devido a
polarização da grade Su
estar igual ao catodo. A
grade Su não tem facilidade
de liberação de elétrons,
visto que ela não trabalha
aquecida como o catodo.

Na figura 36a, vemos os elementos da válvula utilizando catodo com aquecimento direto (sem filamento), sendo feita uma ligação da Grade Supressora (Su), diretamente ao potencial do catodo. Na figura 36b, vemos a mesma válvula pêntodo, utilizando agora aquecimento indireto (notem que a grade Su, continua ligada ao catodo). Finalmente na figura 36c, não temos mais o pino da grade supressora acessível, pois ela é ligada internamente ao catodo, diminuindo suas ligações. Na figura 37, podemos ver detalhes físicos da válvula pentodo, onde o único elemento que aparece a mais é o getter, utilizado para captação de partículas ou gases produzidos internamente à válvula.

figura 37 aspecto físico da válvula pentodo

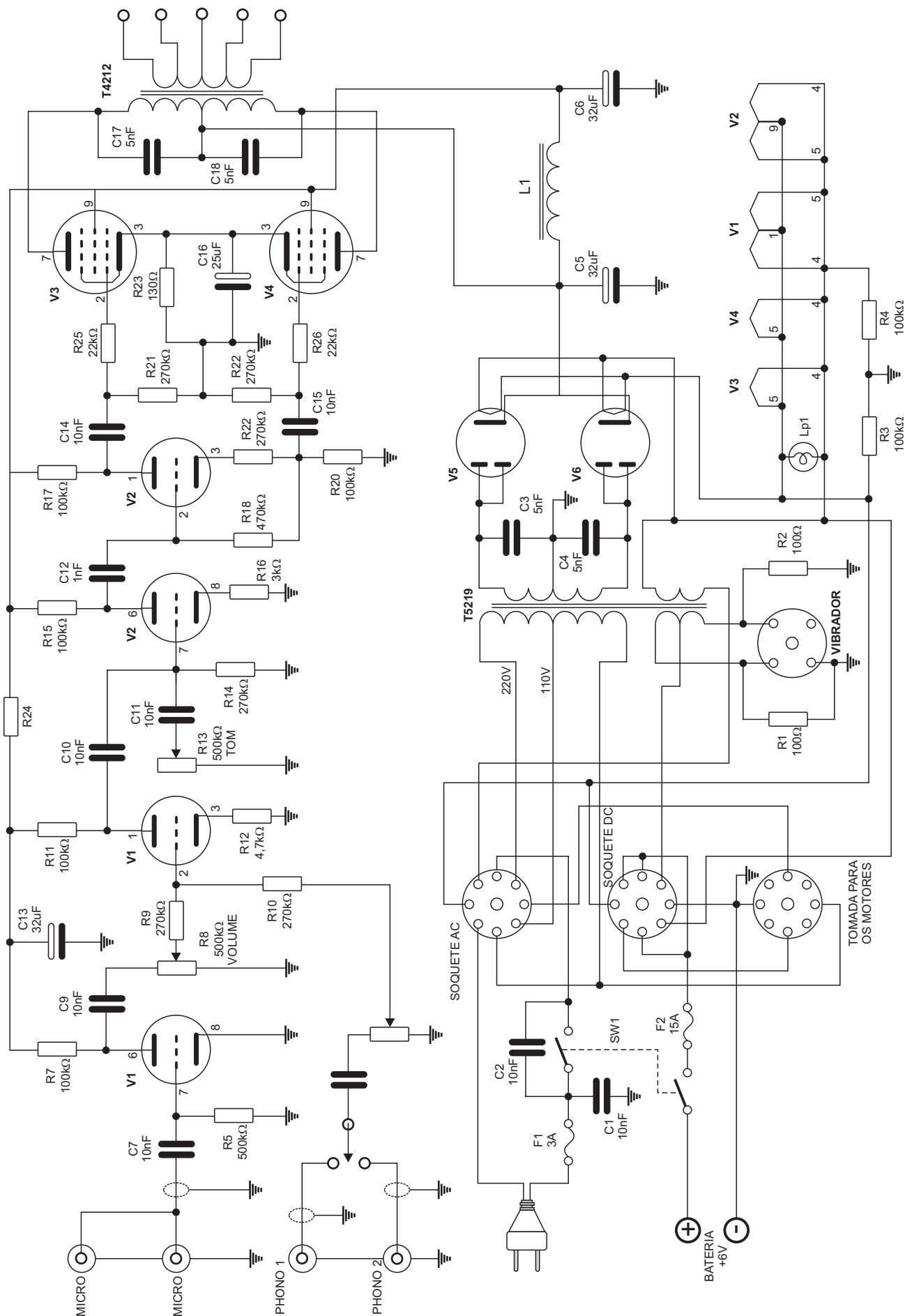


AMPLIFICADOR PUSH-PULL PRÁTICO

Podemos ver na figura 38, um amplificador completo push-pull com entrada para microfone dinâmico (com bobina) e também entrada para cápsula de toca-discos cerâmica (alta impedância). Esta cápsula cerâmica muito antiga, apesar de fornecer um grande nível de tensão, é de baixa qualidade sonora.

O sinal do microfone será levado até um pré-amplificador formado pela válvula "V1" que possui uma tensão de grade em zero volt e catodo também em zero volt. Esta válvula foi projetada para que uma tensão igual entre estes dois terminais leve-a à polarização, estabelecendo uma determinada resistência entre placa e catodo que no caso terá valor muito semelhante ao resistor utilizado na placa; será gerado neste terminal uma tensão de aproximadamente 100V (notem que a alimentação acima está em torno de 200V). O sinal que passou por esta amplificação, terá seu nível DC (100V) desacoplado por C9, aparecendo as variações provenientes do microfone acima e abaixo da referência terra. Assim pegamos uma amostra do sinal e levamos a um segundo amplificador, que é a mesma válvula V1 (esta válvula é um duplo triodo, onde podemos ver a numeração diferenciada de seus pinos).

Esta válvula também receberá o sinal proveniente do toca-discos (phono 1 ou phono 2). Aqui haverá uma mistura entre os dois sinais (tipo de mixer) sendo estes amplificados pela válvula V1 (pinos 1, 2 e 3). O sinal ou sinais sairão pela placa amplificados, estando em um nível DC de aproximadamente 170V, diferente do exemplo anterior. O sinal é então acoplado via C10, onde o nível DC é desacoplado e onde passaremos a ter uma tensão de grade de zero volt (pino 7 de V2). Aqui teremos também um potenciômetro que fará o ajuste de tom, ou seja, controlará o nível das altas frequências amplificadas (R13). Assim a válvula V2 (parte 1), fará outra amplificação de sinal entregando ao pino 2 da mesma válvula (parte 2), o sinal com um nível DC de aproximadamente 65V. Notem que aqui a válvula estará em polarização, onde podemos visualizar uma tensão de placa de 260V, que dará uma queda de tensão de 65V sobre o resistor R17. Fica claro que sendo o resistor R20 de mesmo valor e estando em série com a válvula terá a



mesma queda de tensão, ou seja, 65V, sendo esta também a tensão de G1 (via R18). O motivo desta válvula possuir os mesmos valores de resistores para a placa e catodo é que necessitaremos de um sinal com fase invertida para a placa e com mesma fase para o catodo; assim o sinal reproduzido sairá com mesma amplitude tanto na placa como no catodo (mas com fases invertidas).

A saída de som será feita por duas válvulas pentodo, sendo que os sinais entrarão pelas grades 1 (pinos 2). Não devemos esquecer que os sinais estarão nas grades (pinos 2) com fases invertidas, permitindo que ora seja polarizada uma das válvulas, no caso V3 no semiciclo positivo do sinal, sendo que no semiciclo seguinte (negativo), é polarizada a válvula V4. Para a produção da corrente alternada pelo alto-falante, utilizamos um transformador push-pull, que ora terá a corrente circulante por um enrolamento, ora pelo outro.

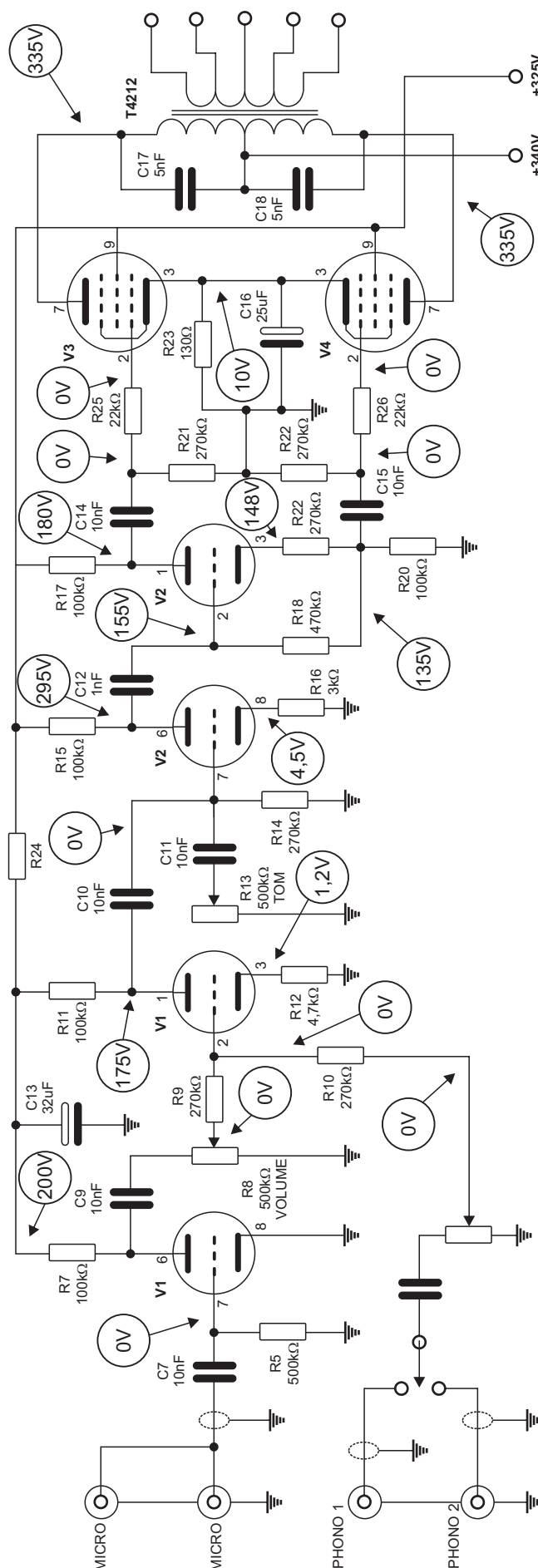
A fonte de alimentação deste amplificador é feita também no processo antigo, utilizando válvulas retificadoras, que trabalham conforme descrição feita para as válvulas diodos. Notem que seus catodos estão ligados juntos, no ponto positivo dos capacitores C5 e C6. Quando o transformador T5219, recebe em seu secundário a tensão induzida pela rede, ora ficará o ponto (1) mais positivo, enquanto que o ponto (2) ficará negativo; polarizará então a válvula V5 que está apresentando em sua placa um potencial mais positivo que o catodo (enquanto a válvula V6 ficará cortada). Já no semiciclo seguinte da rede, haverá um potencial positivo em (2) e negativo em (1), polarizando a válvula V6, ficando cortada a válvula V5. Notem que ao aumentarmos o volume do amplificador, haverá uma elevação no consumo, causando certa ondulação (ripple) na fonte. Assim torna-se necessário o chamado "choque de filtro" que terá como função bloquear qualquer baixa frequência (ondulação da tensão da fonte), produzindo uma tensão contínua pura para alimentação das grades auxiliares e demais circuitos de pré-amplificação.

Ainda temos neste circuito, o chamado vibrador, que foi muito utilizado em aparelhos valvulares antigos; tem como função fazer que a tensão de uma bateria de 6V, possa ser chaveada em uma frequência aproximada de 60Hz, produzindo assim uma corrente alternada pelo primário auxiliar do transformador T5219, induzindo no secundário as tensões normais para o trabalho do amplificador.

Este vibrador é constituído internamente por um solenoide que vai jogando a massa ora um dos extremos do enrolamento do transformador, ora outro, produzindo a corrente (alternada) que ora circulará em um dos enrolamentos e ora em outro, sendo as variações de campo induzida para o secundário.

Apesar do circuito mostrado aqui ser antigo, servirá como base para a análise tanto de funcionamento quanto de manutenção dos modernos pré-amplificadores e amplificadores de potência valvulados, que a cada dia voltam a ocupar seu espaço no mundo do som profissional.

ANÁLISE DE DEFEITOS EM AMPLIFICADORES VALVULADOS PUSH-PULL



ANÁLISE DE DEFEITOS (esquema da página anterior)

A análise de defeitos em circuitos com válvulas deverá sempre seguir a mesma lógica de circuitos transistorizados, baseando-se em circuitos “séries” e nas proporções das resistências com suas quedas de tensão.

Devemos primeiramente entender o funcionamento do circuito e qual defeito ele está apresentando, depois devemos identificar qual parte do circuito não está funcionando adequadamente e por último achar os componentes defeituosos que podem causar o defeito apresentado. Sempre tomando como base as tensões de polarização e correntes circulantes pelo circuito.

Na página anterior temos o mesmo amplificador push-pull utilizado, mas sem a fonte de alimentação, que está apresentando som muito baixo e com distorção na saída, encontre a partir das tensões indicadas o componente defeituoso.

Resposta do defeito (página anterior): Começamos a análise verificando que as duas válvulas da saída estão polarizadas aparentemente corretas, pois há uma queda de 10V sobre o resistor R23, indicando que há corrente

circulante pelas válvulas de saída.

Quando chegamos à válvula V2 (2ª parte), vemos que sua tensão de placa está baixa com 180V (deveria ter mais de 200V) e a tensão de catodo está alta com 148,5V (deveria ter menos de 100V). Assim, podemos afirmar que esta válvula está muito polarizada, o que faz com que o sinal de áudio acabe sendo distorcido. Observando a tensão de grade 1 desta válvula, vemos que está com +155V, quando deveria ter normalmente menos de 70V. Mas note que a tensão de grade 1, deveria ter a mesma tensão que está entre R19/R20, que apresenta para o defeito 135V, mas está maior.

Podemos ter então uma fuga interna da válvula (de placa para a grade) que é muito difícil ou ainda uma fuga no capacitor C12, aumentando a tensão de grade e levando a válvula a quase saturação. Logo, temos uma fuga no capacitor 12.

Para detalhes sobre amplificadores valvulados, e outras matérias sobre áudio profissional, acesse:

<http://audiolist.org/forum/kb.php?mode=article&k=266>

COMO IDENTIFICAR VÁLVULAS

As válvulas têm um código e por trás dele há uma série de características do componente. Os dois sistemas de identificação são:

1 - Americano - Este só indica a tensão do filamento (1º número). As letras que seguem não dá para ter uma idéia do tipo e características da válvula. Para obter estas informações é necessário consultar um manual de válvulas. Exemplo: A válvula 6AQ5 funciona com 6 V no filamento e é um pentodo amplificador de potência. Pode ser usada em rádios, aparelhos de som ou televisão. A válvula 12AU7 é um duplo triodo, podendo funcionar como pré amplificadora ou como osciladora nos circuitos horizontal e vertical dos TVs.

2 - Europeu - Este indica pelo menos o tipo da válvula. Começa com letras. A 1ª letra indica a tensão ou corrente do filamento. As seguintes indicam qual é o tipo da válvula. Abaixo temos uma tabela:

1ª letra - filamento:

A - 4 V; D - 1,4 V; E - 6 V; G - 5 V; K - 2 V; H - 150 mA; P - 19 V, 300 mA; U - 50 V, 100 mA; X - 600 mA; Y - 400 mA; Z - válvula de gás sem filamento.

2ª letra - tipo:

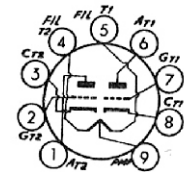
A - diodo simples
B - duplo diodo
C - triodo comum
D - triodo de potência
E - tetrodo comum
F - pentodo comum
H - hexodo ou heptodo
K - octodo
L - tetrodo ou pentodo de potência
M - olho mágico
Q - eneodo (9 eletrodos)
X - válvula retificadora a gás
Y - válvula retificadora comum
Z - válvula duplo diodo usada como retificadora de onda completa

Exemplo: A válvula ECL82 funciona com 6 V no filamento, é dupla, tem um triodo (letra C) e um pentodo de potência (letra L).

veja mais detalhes em:
<http://www.mktbrasil.com.br/valvulaseletronicas>

12AX7

DOBLE TRIODO DE ALTO MU

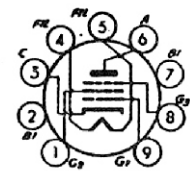


Noval

Amplificador

EF86

PENTODO DE AF



Noval

Amplificador de AF